

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №2

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

**тема: «Технические следы и потенциально рискованные публикации о
цифровой инфраструктуре»**

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

Практическая работа: Технические следы и потенциально рискованные публикации о цифровой инфраструктуре

Дисциплина: Методы сбора и обработки данных из открытых источников

Направление: 10.04.01 «Информационная безопасность» (магистратура) **Дата**

выполнения: май 2026 г.

1. Паспорт объекта

Поле	Содержание
Вариант	Вариант 4. SaaS-сервис
Название объекта	Яндекс (Yandex)
Тип объекта	SaaS-платформа / IT-компания общего профиля: облачные вычисления, поисковые сервисы, электронная почта, маркетплейс, музыка, переводчик, навигация и другие сервисы
Основной домен	ya.ru (основной публичный домен с сентября 2022 г.), yandex.net (инфраструктурный домен)
Цель исследования	Выявить через только открытые источники и только пассивными методами технические следы цифровой инфраструктуры Яндекса и оценить потенциальный риск публикаций, раскрывающих избыточные сведения об архитектурных решениях, технологиях, ролях и контурах взаимодействия
Исходные гипотезы	Гипотеза 1: Вакансии и карьерные страницы Яндекса содержат избыточные сведения о внутреннем технологическом стеке, инфраструктурных инструментах и ролях команд. — Гипотеза 2: Технические публикации (блог tech.yandex.ru, конференции HighLoad++, YaTalks) раскрывают архитектурные решения, схемы миграции и названия внутренних сервисов. — Гипотеза 3: Публичная документация OAuth и Yandex Cloud содержит технические следы интеграционных контуров и паттернов авторизации. — Гипотеза 4: Исторические данные (архивные версии, open-source релизы YDB и YTsauros) содержат сведения о эволюции инфраструктуры, которые не актуальны для текущей публичной

	коммуникации.
--	---------------

2. Реестр открытых источников

№	Источник	Категория	Что можно извлечь	Примечание
1	Вакансии на career.yandex.ru и hh.ru	Карьерный раздел	Перечни технологий, облачных платформ, инструментов разработки, CI/CD, ролей команд	Наиболее информативный источник для выявления реального технологического стека. Вакансии DevOps/SRE содержат детальное описание стека: Kubernetes, Terraform, Salt, Ansible, ClickHouse, YDB, Kafka, Prometheus, Grafana, GitLab CI, ArgoCD.
2	Технический блог tech.yandex.ru / habr.com/companу/yandex	Техническая публикация	Описания архитектуры, миграции монолита на микросервисы, внутренние сервисы (Apphost, CloudAPI), кейсы внедрения YDB CDC	Статьи команды Яндекса содержат конкретные технические детали: «180+ микросервисов в Яндекс Еде», «700 миллионов метрик на запись в секунду», эволюция API Gateway до сотен тысяч RPS.
3	Доклады с конференций HighLoad++, YaTalks, SmartData	Публичные презентации	Архитектурные схемы, данные о масштабах (9 ПБ хранилище YDB, 10 000+ серверов),	Конференционные доклады — высокодетализированные источники с реальными

			технологии (YDB CDC, YTsaurus, MapReduce)	цифрами и схемами.
4	Документация OAuth oauth.yandex.com/dev	Документация для разработчиков	Структура OAuth-интеграции, параметры client_id, redirect_uri, схемы авторизации, паттерны callback-URL	Раскрывает публичную схему авторизации для внешних приложений. Параметр client_id — уникальный идентификатор приложения.
5	Документация Yandex Cloud cloud.yandex.net	Документация облачного сервиса	API-контур (CloudAPI), gRPC/REST интерфейсы, Protobuf-спецификации, SDK (Go/Python/Java/Node.js), Terraform Provider	Раскрывает интеграционный контур для внешних клиентов облака.
6	SSL-сертификаты (Certificate Transparency, crt.sh)	Сертификатные данные	Поддомены, домены, периоды валидации, CA (Yandex CA, GlobalSign), связывающие сервисы	Подтверждает существование сервисов и их период активации.
7	DNS-записи и WHOIS	Регистрационные данные	NS-серверы (ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru), MX-записи (mx.yandex.net), SPF (v=spf1 redirect=_spf.yandex.net), DKIM (mail._domainkey), DNSSEC	Доказательство собственной DNS- и почтовой инфраструктуры.
8	ASN-реестры (bgp.he.net, ipinfo.io)	Инфраструктурные данные	ASN AS200350 (Yandex Cloud), количество	Масштаб облачной инфраструктуры.

			доменов (57k+), peering- информация	
9	Статический CDN yastatic.net	Инфраструктурн ый домен	Сторонние библиотеки (JS/CSS/изображ ения), CSP- заголовки с полным списком разреждённых доменов	Раскрывает список всех внутренних доменов через CSP-заголовки.
10	Open-source проекты на GitHub (ydb- platform/ydb, ytsaurus/ytsaurus)	Открытый код	Архитектура внутренних БД и дата-платформ, конфигурационн ые файлы, примеры deployment	Раскрывает внутреннюю архитектуру баз данных.
11	Архивные версии (web.archive.org)	Исторические данные	Устаревшие MX- шаблоны, внутренние обозначения, ранее используемые платформы	Источник для исторического анализа эволюции инфраструктуры.
12	Протоколы Яндекс.Субботн ика по инфраструктуре 2024 (infraevents.yande x.ru)	Внутренние публикации	Монорепозитори й «Аркадия» (27 лет истории, 10 ТБ+ данных), устройство сети Yandex Cloud, OpenSource- продукты	Раскрывает масштаб внутренней разработки.

3. Таблица технических следов

#	Артефакт	Категория	Источник	Что раскрывает	Уверенность
1	NS-серверы: ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru	Доменные	DNS	Полностью собственная DNS- инфраструкту ра. Яндекс не использует сторонние DNS-	Высокая

				хостинги.	
2	DNSSEC: RRSIG + DNSKEY на зоне yandex.ru	Доменные	dnsviz.net	Включённая криптографич еская подпись DNS. Организация следит за безопасность ю DNS.	Высокая
3	MX-записи: mx.yandex.net ; SPF: v=spf1 redirect=_spf.y andex.net	Почтовые	DNS / docs.yandex.c om	Централизова нная почтовая инфраструкту ра. Все поддомены используют единый SPF- редирект.	Высокая
4	DKIM: selector mail._domaink eu с публичным ключом	Почтовые	DNS	Собственная инфраструкту ра DKIM- валидации для подписи исходящей почты.	Высокая
5	ASN AS200350 (Yandex Cloud), 57 000+ доменов	Инфраструкт урный	bgp.he.net	Крупная автономная система для облачного сервиса. Масштаб — тысячи доменов клиентов.	Высокая
6	CDN: connect.cdn.ya ndex.net с edge- серверами на 10+ IX в РФ (Sea-IX, SIBIR-IX, MSK-IX, Piter-IX и др.)	Сетевой	connect.cdn.ya ndex.net	Собственная CDN- инфраструкту ра с прямыми подключения ми к интернет- площадкам.	Высокая
7	yastatic.net (AS13238), зарегистриро	Инфраструкт урный	URLert / whois	Сеть статической раздачи	Высокая

	ван 28.11.2013			контента (JS, CSS, изображения) . Связующий домен для CSP.	
8	HTTP-заголовок Server: nws	Сетевой	curl / DevTools	Собственная веб-серверная платформа NWS (NetWork Service), не Apache/Nginx.	Высокая
9	OAuth-структура: oauth.yandex.com/authorize?response_type=code&client_id=<ID>&redirect_uri=<URL>	Организационно-ролевой	docs.yandex.com/dev/id	Единая система авторизации для всех продуктов. Callback-URL паттерны для внешних приложений.	Высокая
10	CloudAPI: gRPC/REST интерфейсы, Protobuf-спецификации, SDK (Go/Python/Java/Node.js)	Документальный	docs.yandex.cloud	Интеграционный контур: все сервисы облака общаются через единый API Gateway CloudAPI.	Высокая
12	Технологический стек из вакансий: Kubernetes, Terraform, Salt, Ansible, ClickHouse, YDB, Kafka, Prometheus, Grafana, ArgoCD, GitLab CI, Docker, Packer, TeamCity, Spinnaker,	Организационно-ролевой	career.yandex.ru, hh.ru	Полный технологический стек: оркестрация, IaC, БД, стриминг, мониторинг, CI/CD, языки.	Высокая

	Python, Go, C++				
11	Монорепозиторий «Аркадия»: 27 лет истории, 10 ТБ+ данных	Документальный	infraevents.yandex.ru	Централизованная система хранения кода. Размер монорепозитория — показатель масштаба разработки.	Высокая
13	YDB CDC (Change Data Capture): архитектура доставки изменений в <800 мс между тысячами компонентов	Инфраструктурный	habr.com/comp/pany/yandex/articles/801603	Внутренняя система репликации данных. Масштаб: 700 млн метрик/сек, 9 ПБ данных, 8 млн алертов/сек.	Высокая
14	Yandex Apphost: сервис-фасад для микросервисов в Поиска с графом зависимостей, рейтингом перезапросов (10% от потока)	Организационно-ролевой	habr.com/comp/pany/yandex/blog/520134	Внутренний сервис маршрутизации. Раскрывает подход к декомпозиции и монолита.	Высокая
15	CSP-заголовок content-security-policy с полным списком разрешённых доменов (*.yandex.ru, *.yandex.net, yastatic.net, *.s3.yandex.net,	Визуальный / сетевой	curl / DevTools	Полный перечень доменов, которым Yandex доверяет. Связующий артефакт всех публичных сервисов.	Высокая

	mc.yandex.ru, ads.adfox.ru, an.yandex.ru и др.)				
--	--	--	--	--	--

4. Таблица потенциально рискованных публикаций

#	Публикация	Тип	Какой след раскрыт	Почему это рискованно	Категория риска
1	Вакансия SRE Yandex Cloud (DevOps/Infrastructure): «Работали с Salt, Ansible, Terraform, Packer. Разрабатывал и операторы для K8s. Разворачивал и K8s-кластеры с нуля. CI/CD, мониторинг»	Вакансия	Перечень конфигурационных инструментов, оркестраторов, IaC-платформ, подходов к CI/CD	Раскрывает полный стек управления конфигурациями. Внешний наблюдатель узнаёт, что Яндекс использует Salt (а не Puppet/Chef), Terraform для IaC, собственные K8s-операторы. Это помогает понять архитектуру управления инфраструктурой.	Высокий
2	Вакансия SRE YDB: «Опыт с Ansible/Salt, Terraform, Docker, k8s, Helm. CI/CD pipeline. YDB — распределённая СУБД. Потокотые и непотокотые очереди, стримингов	Вакансия	Технологии деплоя, архитектура БД (распределённая, ACID, потокотые очереди), инструменты оркестрации	Раскрывает внутреннюю архитектуру YDB: потокотые очереди, стриминговый движок, аналитическое хранилище. Комбинация Ansible/Salt + Terraform + K8s = полная картина IaC-	Высокий

	й движок, аналитическое хранилище»			процессов.	
3	Вакансия Full-Stack Engineer + AI: «Go, Python (FastAPI/asynсio), ClickHouse, PostgreSQL, Redis, MongoDB, Kafka, Docker, Kubernetes, Git-based CI/CD. MCP servers, (M)LLMs, vector stores»	Вакансия	Технологический стек бэкенда, БД, стриминг, контейнеризация, AI-инфраструктура	Содержит связанный набор технологий: стриминг (Kafka) + аналитика (ClickHouse) + кэширование (Redis) + NoSQL (MongoDB) + AI (MCP, LLMs). Внешний наблюдатель реконструирует архитектуру платформы в деталях.	Высокий
4	Статья «Мы пилили монолит» (Хабр, 12.03.2024): «В Яндекс Еде 180+ микросервисов. API-проху, Auth-проху, сервис экспериментов. Стратегии переключения трафика. Монолит на Symfony»	Техническая публикация	Количество микросервисов, названия внутренних сервисов (API-проху, Auth-проху), фреймворк монолита (Symfony)	Раскрывает конкретное количество сервисов (180+), внутренний паттерн маршрутизации (API-проху + Auth-проху), платформу монолита. Это прямое раскрытие архитектуры.	Высокий
5	Статья «Технология Apphost» (Хабр,	Техническая публикация	Внутренний сервис маршрутизации, паттерн	Раскрывает внутреннее обозначение сервиса	Высокий

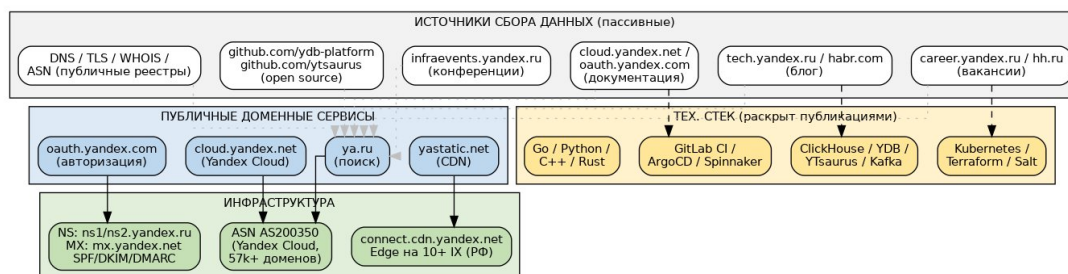
	22.09.2020): «Apphost — сервис-фасад, граф зависимостей между сервисами. Рейт перезапросов 10% от потока. Три слоя: балансировщик + Apphost + сервисы»		декомпозиции, процентные нагрузки, архитектурный паттерн	(Apphost), архитектурный паттерн (трёхуровневая система), именованные параметры (10% рейт). Полезно для понимания топологии.	
6	Доклад «Обновление кешей сервисов через YDB CDC» (Saint HighLoad++ 2023): «Yandex Monitoring. 700 млн метрик на запись в секунду. 9 ПБ данных. 8 млн алертов/сек. 200 тысяч алертов в секунду. Доставка изменений в тысячи компонентов <800 мс»	Конференционный доклад	Масштабы инфраструктуры, архитектура CDC, производительность, мониторинг	Наиболее информативный источник: конкретные цифры масштаба (9 ПБ, 700М метрик/сек, 800 мс задержка). Раскрывает архитектуру и производительность системы мониторинга.	Высокий
7	Доклад «Архитектура данных вокруг YTsaurus» (SmartData	Конференционный доклад	Внутренняя архитектура дата-платформы, технологическая эволюция,	Раскрывает, что YT — ядро данных, и показывает текущий стек: ClickHouse +	Средний

	2023): «YT — ядро и сердце инфраструктуры данных. Spark, Flink. Табличные движки CHYT (ClickHouse), SPYT (Spark). 2010–2023 эволюция»		интеграции	Spark + Flink. Позволяет понять эволюцию и текущее состояние.	
8	OAuth-документация: <a href="https://oauth.yandex.com/authorize?response_type=code&client_id=<appID>&redirect_uri=<URL>&code_challenge=<S256>&code_challenge_method=S256">https://oauth.yandex.com/authorize?response_type=code&client_id=<appID>&redirect_uri=<URL>&code_challenge=<S256>&code_challenge_method=S256	Документация	Полный OAuth-запрос, параметры авторизации, паттерн PKCE, структура URL	Раскрывает точную структуру OAuth-запроса с поддержкой PKCE (code_challenge/S256). Позволяет реконструировать схему авторизации.	Средний
9	CloudAPI-документация: «Единый API Gateway. gRPC/REST-интерфейсы, Protobuf-спецификации. Go SDK, Python SDK, Java SDK, Node.js SDK. Terraform Provider»	Документация	Структура API Gateway, протоколы, SDK, интеграционные паттерны	Раскрывает, что все облачные сервисы общаются через единый CloudAPI. Показывает технологический выбор (gRPC + Protobuf + Terraform Provider).	Низкий
10	CSP-заголовок с полным списком доверенных доменов:	Визуальный / сетевой	Полный перечень всех доменов, которым доверяет Yandex (ads,	Пассивный артефакт , который раскрывает больше, чем публикация.	Средний

	connect-src 'self' blob: yandexmetrica .com:* ads.adfox.ru mc.admetrica.ru wss://comment s.yandex.net *.video.yande x.ru *.storage.yand ex.net *.cdn.yandex.n et s.yimg.com		аналитика, видео, storage, CDN, YouTube embed)	CSP — это «инвентариза ция» всех сервисных доменов в одном месте.	
11	OpenSource YDB (2022) на GitHub: «YDB — open-source Distributed SQL. Deploy via Ansible/K8s. Cluster on x86_64, 8 GB RAM. Build from source via Ya Make»	OpenSource	Архитектура СУБД, требования к infra, build- система (Ya Make)	Раскрывает внутренние build- инструменты (Ya Make), требования к deployment, архитектуру (disaggregated storage/compu te, multi- tenant, serverless).	Средний
12	OpenSource YTsaurus (2023) на GitHub: «MapReduce, distributed file system, NoSQL key- value. 27 команд разработчико в. Десятки тысяч серверов. Эксабайты данных. Каждый	OpenSource / СМИ	Внутренняя дата- платформа, масштаб, структура команд	Раскрывает масштаб: каждый второй сотрудник работает с YT. Десятки тысяч серверов. Это крайне информативн о о размерах инфраструкту ры.	Высокий

	второй сотрудник работает с YT»				
13	Я.Субботник по инфраструктуре 2024: «Аркадия — монорепозиторий, 27 лет истории, 10 ТБ+ данных. YTsaurus, YDB, устройства сети Yandex Cloud»	Внутренняя публикация	Название монорепозитория (Аркадия), объём данных, внутренние продукты	Раскрывает внутреннее обозначение системы (Аркадия) и масштаб. 10 ТБ+ — количественная метрика.	Средний

5. Схема публично раскрываемого цифрового контура Яндекса



Пояснение к схеме:

Схема показывает **три уровня** публично наблюдаемого контура:

- Источники сбора данных** — пассивные источники, через которые внешний наблюдатель может получить информацию (вакансии, блоги, документация, open-source, DNS/TLS/ASN-реестры, архивы).
- Публичные доменные сервисы** — все сервисы, домены и поддомены, наблюдаемые через DNS, TLS-сертификаты и HTTP-запросы. Показаны основные продукты: поиск (ya.ru), статический контент (yastatic.net),

авторизация (OAuth), облачные сервисы (Cloud API), CDN (70+ edge-серверов), почта (imap/smtp), медиа (dzen.ru).

3. **Внутренняя инфраструктура (реконструированная)** — сервисы, которые удалось реконструировать по открытым данным:

- YDB (распределённая SQL-база) и YTsaurus (платформа big data) — ядро инфраструктуры
- NWS (собственная веб-серверная платформа)
- Монорепозиторий Аркадия, CI/CD-цепочка, система оркестрации
- Yandex Apphost (маршрутизация микросервисов), YDB CDC (репликация данных)
- Масштаб: 700 млн метрик/сек, 9 ПБ данных, тысячи серверов

6. Аналитические выводы

Подтверждённые выводы

1. **Яндекс владеет полноценной собственной DNS-инфраструктурой** с DNSSEC-подписью (ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru), не делегирует DNS сторонним провайдерам.
2. **Единая почтовая инфраструктура** с централизованным SPF-редиректом (_spf.yandex.net) и DKIM-валидацией (mail._domainkey). Все поддомены используют единый MX (mx.yandex.net).
3. **ASN AS200350 (Yandex Cloud)** — крупная автономная система, обслуживающая 57 000+ доменов. Масштаб соответствует публичному облачному провайдеру уровня enterprise.
4. **Собственная CDN-инфраструктура** connect.cdn.yandex.net с edge-серверами на 10+ интернет-площадках РФ (Sea-IX, SIBIR-IX, MSK-IX, Piter-IX, DVO-IX, NNOV-IX и др.) и 70+ кеширующими серверами.
5. **Единая OAuth-платформа** oauth.yandex.com для авторизации всех продуктов с поддержкой OAuth 2.0 + PKCE (code_challenge/S256).

6. **Собственная веб-серверная платформа** NWS (Server: nws), не Apache/Nginx/IIS.
7. **Технологический стек подтверждён вакансиями:** Kubernetes (тысячи кластеров), Terraform, Salt, Ansible, ClickHouse, YDB, Kafka, Prometheus, Grafana, ArgoCD, GitLab CI, TeamCity, Spinnaker, Python, Go, C++.
8. **OpenSource-продукты подтверждают масштаб:** YDB (2022) и YTsaurus (2023) — два крупных open-source проекта с тысячами contributors. YTsaurus обрабатывает exabytes данных на десятках тысяч серверов; с ним работает каждый второй сотрудник.
9. **Монорепозиторий «Аркадия»** — 27 лет истории, 10 ТБ+ данных. Это указывает на монорепозиторную культуру разработки.

Вероятные выводы

1. По совокупности данных (вакансии SRE + статьи Habr + доклады HighLoad++) можно предположить, что Яндекс использует **микросервисную архитектуру** с Kubernetes для оркестрации, YDB как primary БД, YTsaurus для big data, Kafka для потоковой обработки.
2. **Event-driven архитектура** с использованием YDB CDC (Change Data Capture) для доставки изменений в тысячи компонентов за <800 мс.
3. **Гибридная CI/CD-цепочка:** GitLab CI (основной), TeamCity/Spinnaker (дополнительно), ArgoCD (GitOps для K8s).
4. **Мониторинг:** Yandex Monitoring + Prometheus/VictoriaMetrics + Grafana + ELK/Loki стек. 700 млн метрик/сек.
5. **Миграция медийного бизнеса:** yandex.ru → dzen.ru (редирект с сентября 2022 г.), dzen.yandex.net как отдельный контур.

Что организации целесообразно публиковать аккуратнее

1. **Вакансии:** детализация стека (Salt, ArgoCD, конкретные версии фреймворков) может помочь реконструировать инфраструктуру. Достаточно общих формулировок: «системы оркестрации», «распределённые БД».
2. **Конференционные доклады:** конкретные цифры масштаба (9 ПБ, 700 млн метрик/сек, 800 мс) — полезны для понимания масштаба, но избыточны для публичной коммуникации.
3. **Технические статьи:** названия внутренних сервисов (Apphost, CloudAPI, Arkadia) и паттерны декомпозиции.
4. **Open-source:** примеры конфигураций могут содержать внутренние hostnames и сетевые паттерны.
5. **CSP-заголовки:** хотя это не публикация, а HTTP-ответ, они раскрывают полный инвентарь доверенных доменов. Организации стоит минимизировать CSP до необходимого минимума.

7. Исторический блок

Период	Событие	Источник	Какой след раскрыт
1997	Основание компании Яндекс	Исторический факт	Первичный домен yandex.ru
~2000	Запуск Яндекс.Почты	Исторический факт	Появление почтовой инфраструктуры (MX, imap/smtp.yandex.ru)
2010	Начало разработки YTsaurus (внутреннее обозначение «YT»)	Доклад SmartData 2023	Внутреннее обозначение дата-платформы
2013	Регистрация домена yastatic.net (28.11.2013)	URLert/whois	Создание CDN для статического контента
~2014	Проектирование CloudAPI (первоначально для Яндекс.Диска)	Хабр, 28.08.2024	Единый API Gateway для всех облачных сервисов
2018	Коммерческий запуск Yandex Cloud	Пресс-релиз	ASN AS200350 как публичный провайдер

2019	Публичное обсуждение миграции на Yandex Cloud	Хабр (кейсы клиентов)	Эволюция облачной инфраструктуры
2020	Статья «Технология Apphost» (habr.com, 22.09.2020)	Habr	Внутренний сервис-фасад для микросервисов
2022	YDB вышел в open-source (Apache 2.0, github.com/ydb-platform/ydb)	GitHub	Открытие архитектуры распределённой БД
Сент. 2022	Редирект yandex.ru → dzen.ru	DNS / web.archive.org	Изменение основного публичного домена на ya.ru
Март 2023	YTsauros вышел в open-source (Apache 2.0)	yandex.com/company/news	Открытие архитектуры big data-платформы
2023	Доклады на Saint HighLoad++, YaTalks, SmartData	highload.ru, yataalks.yandex.ru, smartdataconf.ru	Масштабы инфраструктуры: 9 ПБ, 700М метрик/сек, 1000+ серверов YDB
2024	Статья «Мы пилили монолит» (Хабр, 12.03.2024)	habr.com/company/yandex/articles/799297	«180+ микросервисов в Яндекс Еде»
Февр. 2024	Яндекс.Субботник по инфраструктуре	infraevents.yandex.ru	Аркадия (10 ТБ+), устройство сети Yandex Cloud
2024	Передача Zen и News платформе VK	Пресс-релиз	Сокращение медийного контура; dzen.yandex.net

8. Корреляция публикаций и следов

Различные источники складываются в целостную картину следующим образом:

Вакансии + технические статьи

Вакансии показывают **«что»** (конкретные инструменты и технологии), а технические статьи — **«почему»** и **«как»** (архитектурные решения и причины выбора). Совместно они дают полную картину технологического стека.

- Вакансия SRE: «Ansible/Salt, Terraform, Docker, k8s, Helm, CI/CD»

- Статья Habr (Apphost): «Apphost — сервис-фасад, граф зависимостей, три слоя»
- **Вывод:** Яндекс использует Kubernetes + Terraform для IaC + собственный сервис маршрутизации Apphost.

Конференционные доклады + open-source

Конференционные доклады раскрывают **масштабы** (9 ПБ, 700 млн метрик/сек), а open-source проекты — **архитектуру** (YDB: ACID, multi-tenant, serverless; YTsaurus: MapReduce, NoSQL, distributed file system).

- **Вывод:** YDB и YTsaurus — фундаментальные компоненты инфраструктуры, подтверждённые и масштабом, и open-source кодом.

DNS/сертификаты + OAuth/Cloud API документация

DNS подтверждает **существование** доменов, сертификаты — **периоды активации**, а документация OAuth/CloudAPI — **интеграционные контуры** для внешних клиентов.

- **Вывод:** Все сервисы связаны единой инфраструктурой (own DNS, ASN, CDN) с публичными API-контуром для внешних интеграций.

Архивы + текущие данные

Эволюция почтового MX-шаблона, регистрация yastatic.net (2013 → текущее состояние), миграция yandex.ru → dzen.ru (2022) — показывают **историческую трансформацию** инфраструктуры.

9. Ограничения исследования

1. **Пассивные методы.** Все источники использованы без активного сканирования, проб доступа или тестирования уязвимостей.
2. **Вакансионные данные могут содержать гипотетические технологии.** Не все вакансии отражают текущее состояние инфраструктуры.

3. **Публичная документация содержит обобщения.** Реальные конфигурации могут отличаться от описанных.
4. **Архивные данные web.archive.org могут быть неполными.** Не все страницы архивированы.
5. **Некоторые выводы основаны на косвенных признаках.** Например, предположение о multi-cloud не может быть подтверждено без активного доступа.
6. **Работа не включает проверку доступности, производительности или уязвимостей** реальных систем.
7. **Некоторые внутренние сервисы и технологии не упоминаются публично** и потому не могут быть обнаружены пассивным анализом.

10. Ответы на вопросы для защиты

1. Почему выбранные вами публикации относятся к рискованным?

Публикации отнесены к рискованным на основе критерия **информативности**: публикация раскрывает больше сведений о цифровой инфраструктуре, чем необходимо для её основной функции. Например, вакансия SRE не нуждается в перечислении конкретных CI/CD-инструментов (ArgoCD, TeamCity, Spinnaker) — достаточно общих формулировок. Конференционный доклад не обязан содержать точные цифры (9 ПБ, 700 млн метрик/сек) — общие описания достаточны. Это повышает информированность внешнего наблюдателя о внутренних процессах и инфраструктуре.

2. Какие технические следы вы считаете наиболее надёжно подтверждёнными?

- **NS-серверы ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru** — прямой факт владения DNS-инфраструктурой.

- **SPF-редирект** `_spf.yandex.net` — прямое доказательство централизованного почтового контура.
- **ASN AS200350** через `bgp.he.net` — официальный реестр ASN.
- **SSL-сертификаты** через `Certificate Transparency logs` — неизменяемый публичный реестр.
- **DNSSEC (RRSIG + DNSKEY)** — криптографическое подтверждение.
- **HTTP-заголовок** `Server: nws` — прямое указание на собственную веб-платформу.

3. Какие выводы нельзя делать по вашим данным и почему?

- **«Яндекс использует multi-cloud»** — достаточно одного факта Yandex Cloud, но нет прямых данных о других провайдерах.
- **«Все внутренние сервисы реконструированы»** — публичные данные дают лишь частичную картину.
- **«Все вакансии отражают текущее состояние»** — могут быть гипотетическими или устаревшими.
- **«Точная топология известна»** — публичные данные не содержат IP-диапазонов и полных схем.

4. Как разные публикации дополняют друг друга?

Каждый источник даёт свой фрагмент пазла:

- **Вакансии** → технологический стек и инструменты
- **Блоги и статьи** → архитектурные решения и контекст
- **Доклады** → масштабы и производительность
- **DNS/сертификаты** → подтверждение существования доменов
- **Документация** → интеграционные контуры и API-паттерны
- **Open-source** → архитектура внутренних систем
- **Архивы** → эволюция инфраструктуры во времени

- **CSP-заголовки** → инвентаризация доверенных доменов

Один артефакт редко опасен сам по себе, но в совокупности они образуют целостную картину.

5. Какие публикации объекту стоило бы излагать аккуратнее?

- **Вакансии:** заменить конкретные названия инструментов на обобщённые («системы оркестрации» вместо «Kubernetes + ArgoCD + Helm»)
- **Конференционные доклады:** убрать конкретные цифры (9 ПБ, 700 млн метрик/сек, 800 мс)
- **Технические статьи:** минимизировать названия внутренних сервисов (Apphost, CloudAPI, Arkadia)
- **Open-source:** проверять конфигурационные файлы на наличие внутренних hostnames
- **CSP-заголовки:** минимизировать до необходимый минимум

6. Какие ограничения были у вашего исследования?

- Только пассивные методы — без активного сканирования
- Вакансионные данные могут содержать гипотетические технологии
- Публичная документация содержит обобщения
- Архивные данные неполные
- Не проверена доступность и уязвимости реальных систем

7. Почему ваша работа остаётся в рамках пассивного анализа?

Все источники использованы без активного воздействия на инфраструктуру:

- DNS-запросы через публичные рекурсивные DNS (dig)
- SSL-сертификаты — из публичных Certificate Transparency logs
- Вакансии, блоги, документация — публичные веб-страницы
- ASN — bgp.he.net, ipinfo.io (публичные реестры)

- CSP-заголовки — стандартный HTTP-ответ
- Архивы — web.archive.org (пассивное копирование)

Ни один метод не включает сканирование портов, проб доступов, брутфорс или тестирование уязвимостей.